

A Arquitetura dos Dados: O Legado Feminino



Prof^a Jacqueline Batista

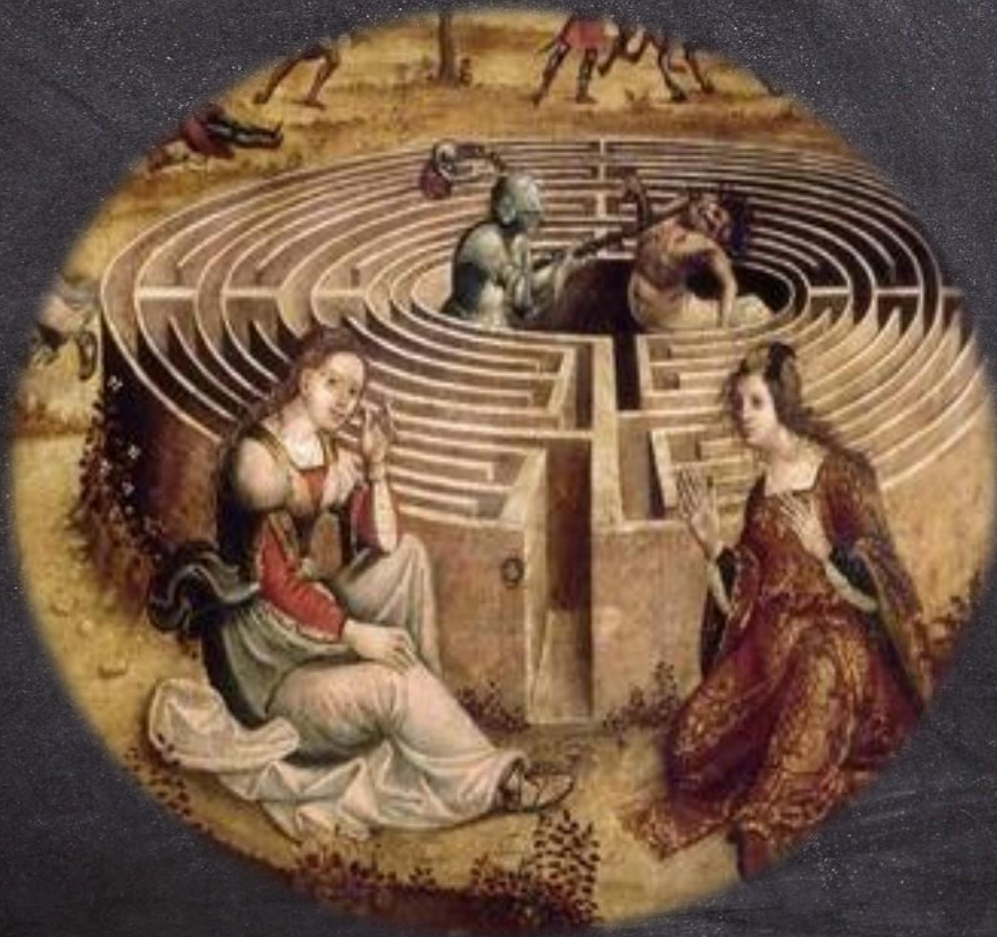
DEMA/StatLab

Prof^a Alessandra Farias

DEMA/StatLab



12 de maio de 2026



Um mito Grego.

Princesa Ariadne.

Um fio de novelo de lã.



O Herói Teseu.

O que isso tem a ver com Dados?

O caos da informação. 
Um labirinto de números brutos.
O Fio de Ariadne: a lógica estatística.
A saída não é o código, é a investigação.



Como diz, Sherlock Homes:

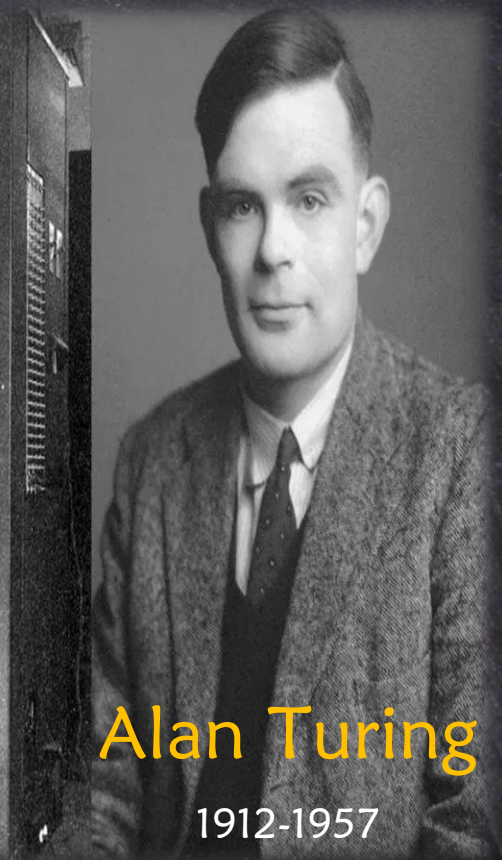
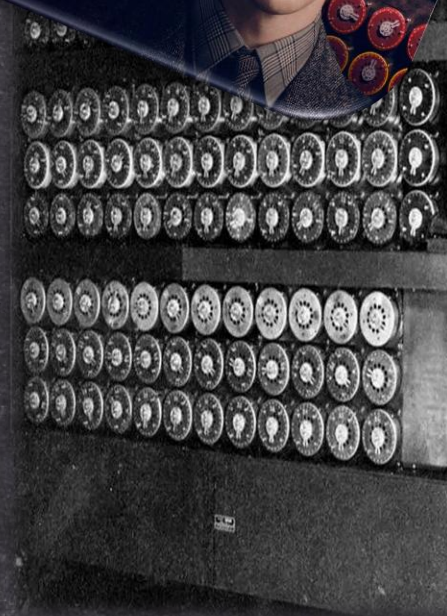
*“É um erro capital teorizar antes
de ter dados. Insensivelmente,
começa-se a distorcer os fatos
para se ajustarem às teorias”.*



Dados não são apenas números.
Eles são rastros de uma realidade.
Uma ciência de investigação profunda.
Onde o porquê é o mais importante.



Segunda Guerra Mundial.
Um computador.
Um cientista chamado Alan Turing.
O código Enigma.
A salvação de milhões de vidas.



Alan Turing

1912-1957



Todos conhecemos a história de **Alan Turing**.

Mas o que poucos sabem é que a alma da máquina de Turing foi desenhada 100 anos antes, por **UMA MULHER** que previu que dados poderiam ser símbolos.



Ada Lovelace

1815-1852

Ano  1843

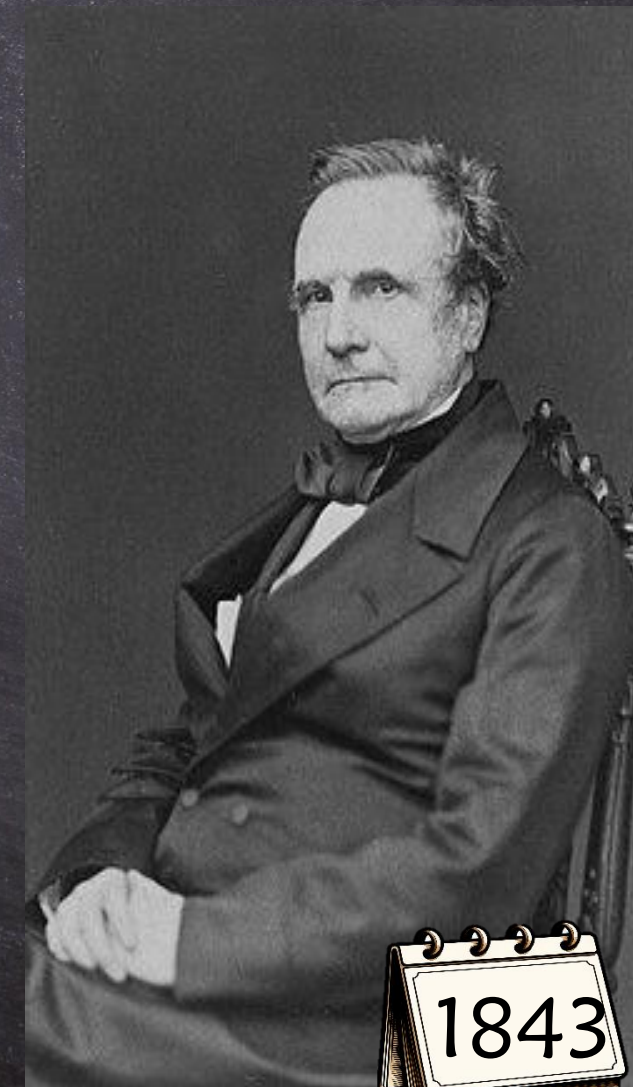
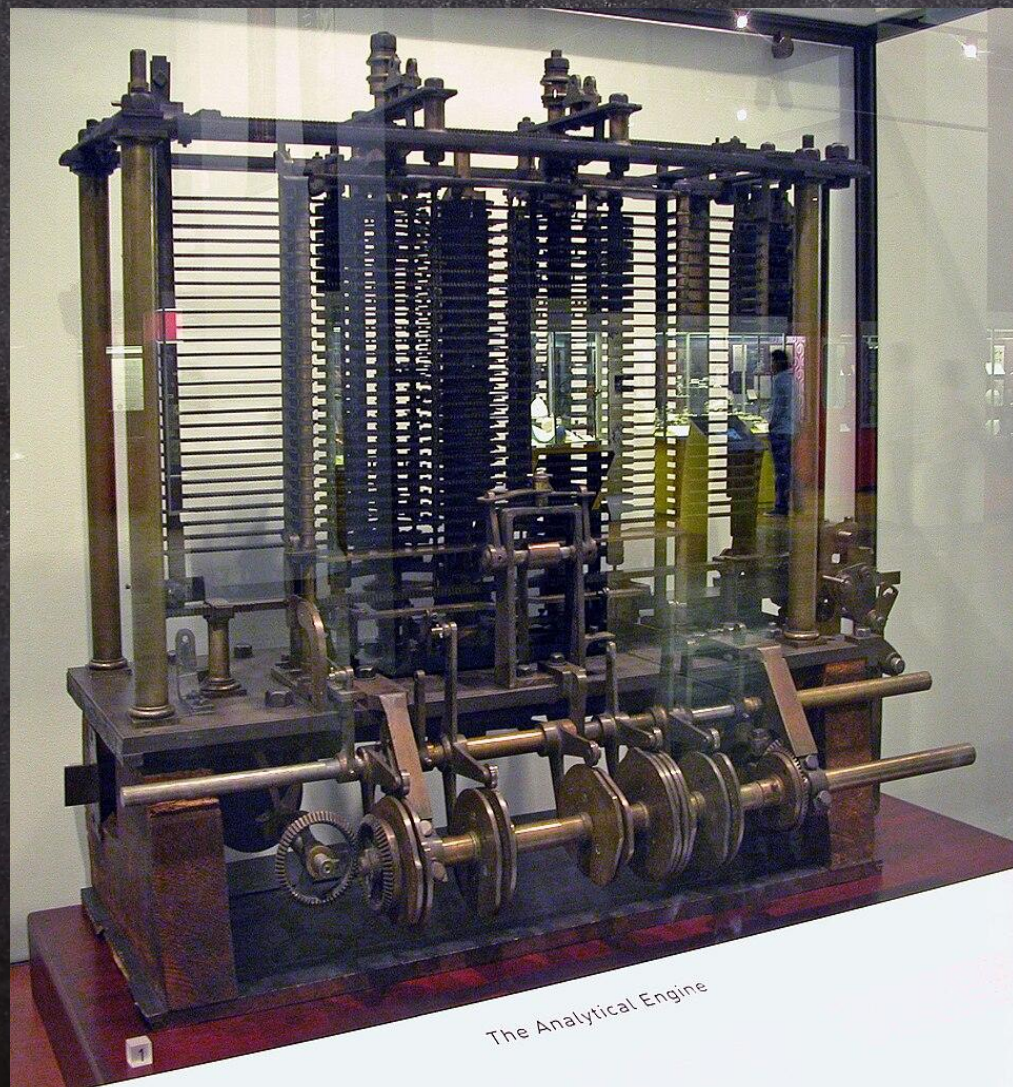
Um diário.

Uma matemática chamada Ada Lovelace.

O primeiro algoritmo.

A base de tudo o que chamamos de programação.

A máquina analítica de Charles Babbage



1843

A máquina tabuladora de Herman Hollerith



1890

O Analisador Diferencial de Vannevar Bush



A máquina de Alan Turing



1940

As Programadoras do ENIAC



1946

O compilador de Grace Hopper



As Engenheiras da NASA



Katherine Johnson



Dorothy Vaughan



Mary Jackson



O computador Macintosh



What Year was your First Computer?



1966



1977



1982



1984

Error 404 reading drive A
Abort. Retry. Ignore?_



1989

Google!



1995



1998



IBM



2001



2005



2007



2009



2010



2015

2020



2025



YouTube



zoom



ChatGPT





Se Ada Lovelace criou a lógica...



Florence Nightingale

1820-1910

Anos  1853 a 1856.

Guerra da Crimeia.

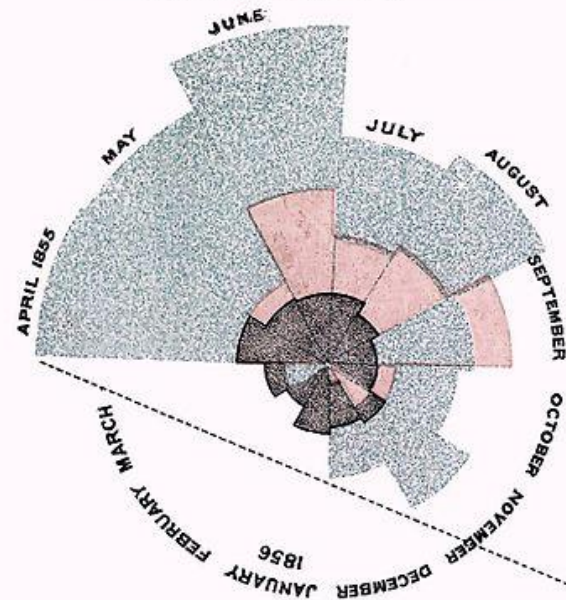
Uma enfermeira chamada Florence.

O diagrama que revelou o inimigo invisível.

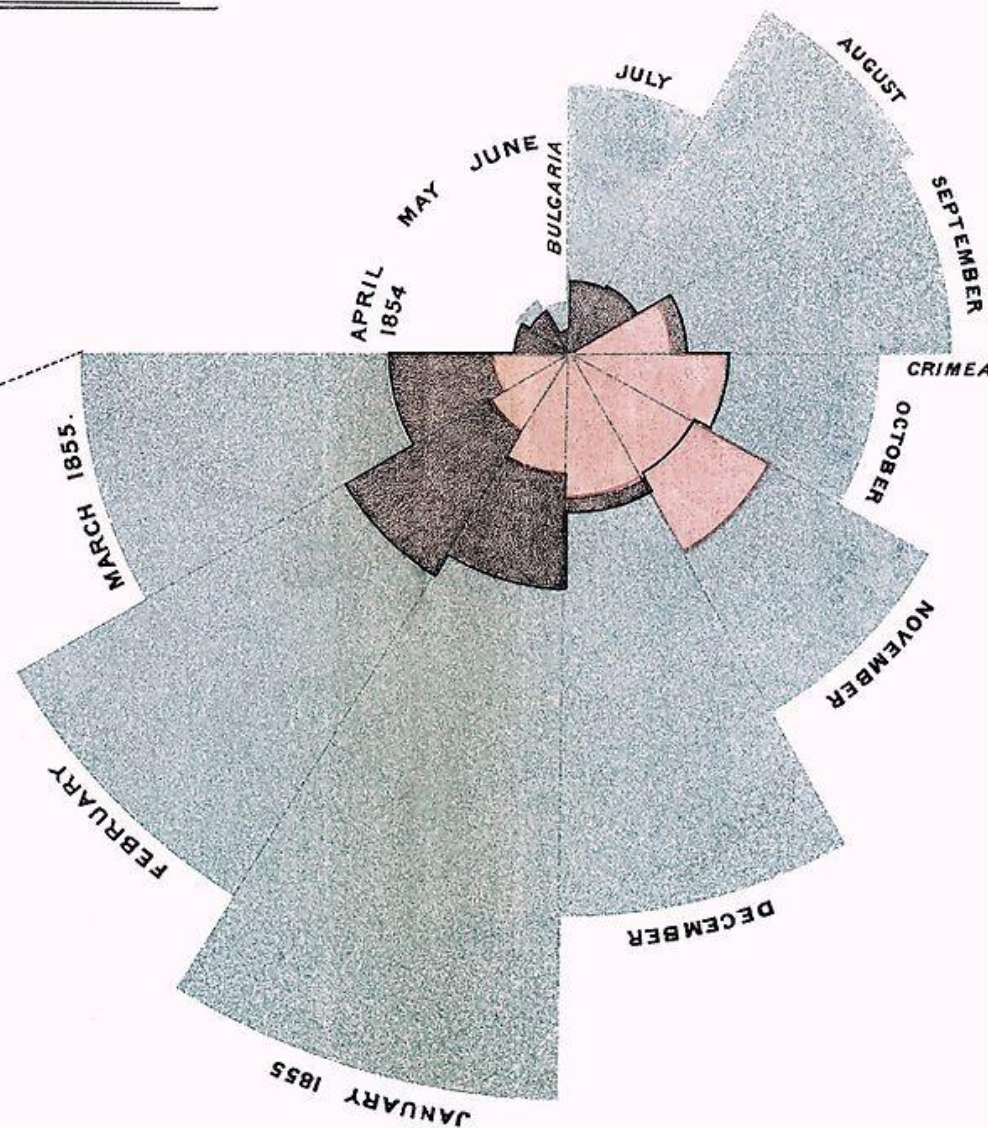
A estatística como ferramenta de sobrevivência.

DIAGRAM OF THE CAUSES OF MORTALITY IN THE ARMY IN THE EAST.

2.
APRIL 1855 TO MARCH 1856.



1.
APRIL 1854 TO MARCH 1855.



The Areas of the blue, red, & black wedges are each measured from the centre as the common vertex.

The blue wedges measured from the centre of the circle represent area for area the deaths from Preventible or Mitigable Zymotic diseases, the red wedges measured from the centre the deaths from wounds, & the black wedges measured from the centre the deaths from all other causes.

The black line across the red triangle in Nov. 1854 marks the boundary of the deaths from all other causes during the month.

In October 1854, & April 1855, the black area coincides with the red; in January & February 1856, the blue coincides with the black.

The entire areas may be compared by following the blue, the red & the black lines enclosing them.

A visualização de dados de W.E.B Du Bois



1900-1920

A visualização de dados

Edward R. Tufte

Envisioning Information



ESCAPING FLATLAND



MICRO/MACRO READINGS



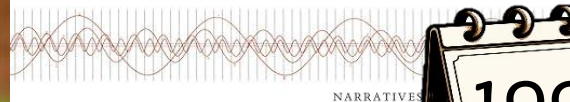
LAYERING AND SEPARATION



SMALL MULTIPLES



COLOR AND INFORMATION



NARRATIVES



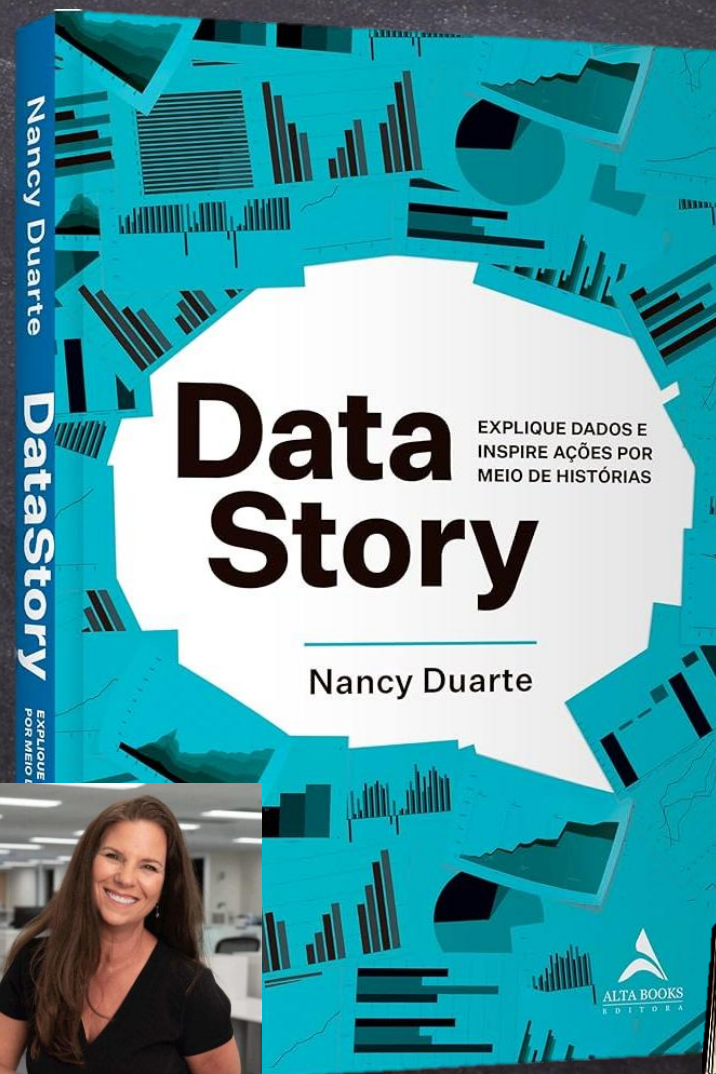
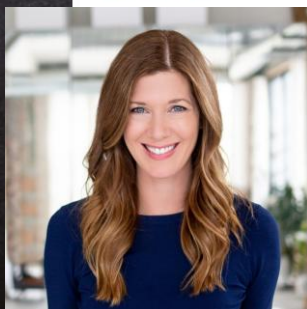
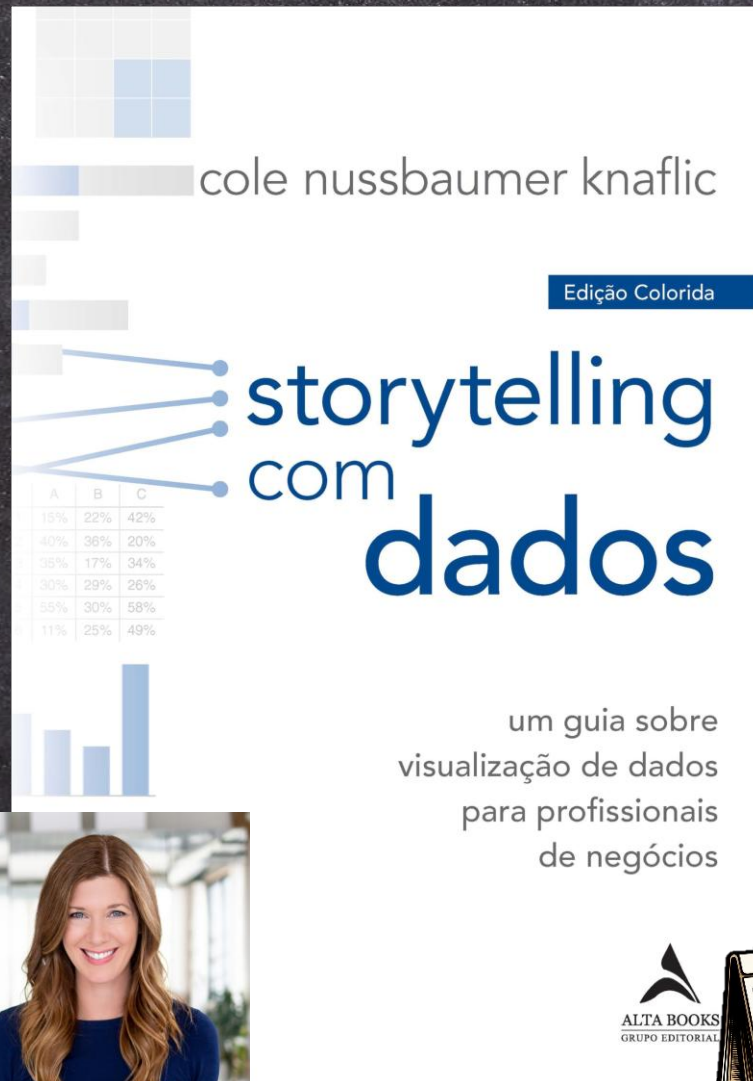
Data

Feminism

Catherine D'Ignazio and
Lauren F. Klein



A visualização de dados





Se Florence Nightingale criou a aplicação...



Gertrude Mary Cox

1900-1978

Anos  1940 a 1960.

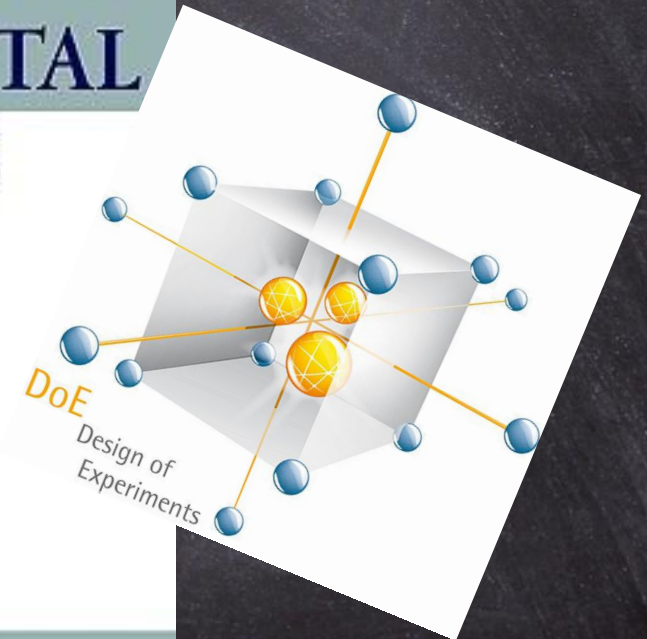
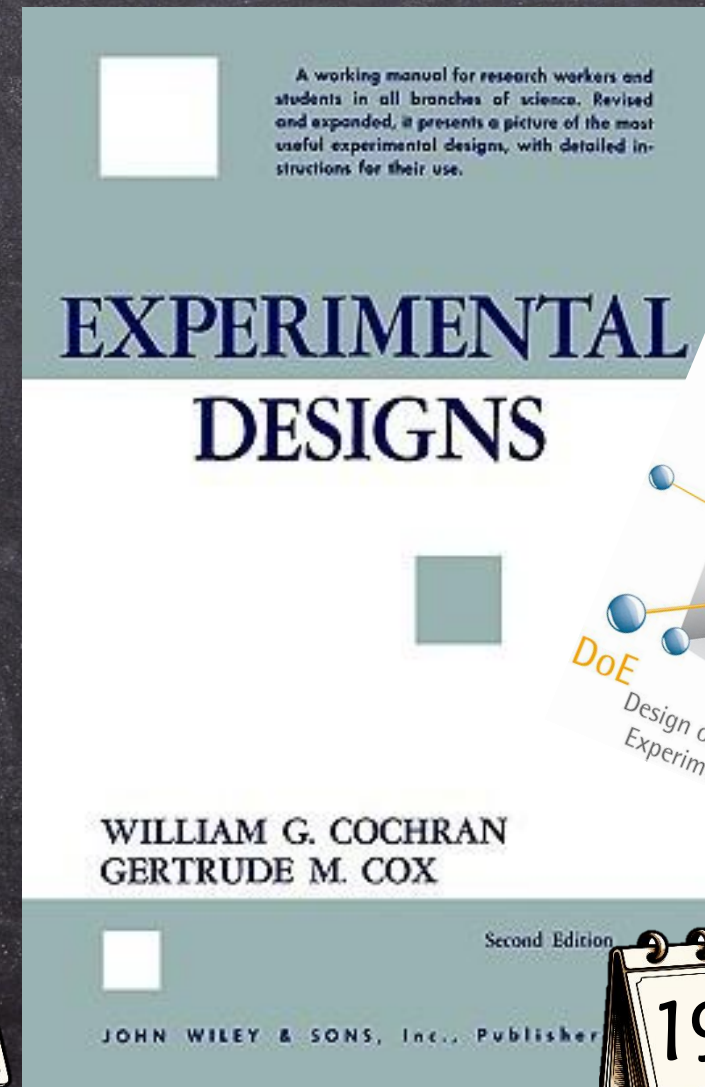
A Primeira Dama da Estatística.

Uma matemática chamada Gertrude.

O rigor do delineamento experimental.

A fundação da estatística moderna.

A pioneira acadêmica Gertrude Cox





Se Gertrude Fox criou a estrutura acadêmica...



Várias outras mulheres continuam o legado...



Alexandra M. Schmidt

Universidade McGill, Canadá

A precisão bayesiana dos fenômenos espaciais.

A arquitetura estatística da incerteza.

Modelagem espacial para compreender o mundo real.

A ciência dos dados no espaço e no tempo.

O protagonismo brasileiro na Estatística Bayesiana mundial.



Clarice Demétrio

ESALQ / USP

A elegância dos modelos lineares generalizados.

A referência brasileira em experimentação agronômica.

O rigor estatístico aplicado às ciências agrárias.

A formação de gerações na Estatística Experimental.

A ciência da variabilidade transformada em decisão.



Nancy Garcia

IMECC / Unicamp

A matemática da dependência e da memória.

A sofisticação probabilística dos processos estocásticos.

O rigor teórico da Estatística e da Probabilidade.

A ciência dos fenômenos aleatórios complexos.

A construção da probabilidade moderna.



Silvia Ferrari

IME / USP

A matemática dos modelos de regressão beta.

A referência brasileira em inferência e testes gradientes.

O rigor assintótico aplicado a modelos não lineares.

A formação de gerações em modelagem e teoria inferencial.



```
1 def neural
2   1
3   2 activation='relu')(x)
4   3 activation='relu')(layer_1)
5   4 activation='softmax')(layer_2)
6
7 # Aprendizado
8 modelo = Model(inputs, outputs)
9 modelo.compile(optimizer='adam',
10               loss='categorical_crossentropy',
11               metrics=['accuracy'])
```

MULHERES QUE TRANSFORMAM CÓDIGO EM IMPACTO

PROFESSORAS DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



INOVAÇÃO



PESQUISA



TECNOLOGIA



EDUCAÇÃO



INSPIRAÇÃO



CLÁUDIA
SALES



EMANUELE
SANTOS



KAROLLINA
OLIVEIRA



ROSSANA
ANDRADE



VALÉRIA
LELLI





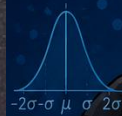
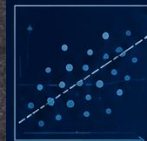
Mulheres que interpretam o mundo através dos dados.



Modelagem. Inferência. Inovação. Impacto.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$



JACQUELINE
BATISTA

$$E(Y) = X\beta + \epsilon$$



ALESSANDRA
FARIAS

JENIFFER
SANCHEZ

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$



2,4	3,1	4,2
1,8	2,7	3,5
2,2	3,0	4,0

SILVIA
FREITAS





Vocês estão prontas
para serem as
próximas protagonistas
desse legado?

